$$(y+6)(y+2)-5 = 0$$

என மாறுகிறது. அதாவது,

$$y^2+8y+7 = 0.$$

இச்சமன்பாட்டைத் தீர்க்க, $y=-1$ மற்றும் $y=-7$ எனக் கிடைக்கிறது.

$y=6x^2-13x$-ல் y-ன் மதிப்புகளை பிரதியிட,

$$6x^2-13x+1 = 0$$

$$6x^2-13x+7 = 0$$

எனப் பெறுகிறோம். இவ்விரு சமன்பாட்டுகளையும் தீர்க்க,

$$x=1, x=\frac{7}{6}, x = \frac{13+\sqrt{145}}{12} \text{ மற்றும் } x=\frac{13-\sqrt{145}}{12}$$

என சமன்பாட்டின் மூலங்களைப் பெறுகிறோம்.

பயிற்சி 3.4

1. தீர்க்க : (i) $(x-5)(x-7)(x+6)(x+4)=504$ (ii) $(x-4)(x-7)(x-2)(x+1)=16$
2. தீர்க்க : $(2x-1)(x+3)(x-2)(2x+3)+20=0$

3.8 கூடுதல் விவரம் இல்லாத பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகள் (Polynomial Equations with no Additional Information)

3.8.1 விகிதமுறு மூலத் தேற்றம் (Rational Root Theorem)

சில பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களில் சிலவற்றை சோதித்தறிதல் முறையில் காணலாம். உதாரணமாக,

$$4x^3-8x^2-x+2 = 0 \quad \ldots (1)$$

எனும் சமன்பாட்டைக் கருதுக. இது இதுவரை நாம் ஆய்ந்த எந்தவொரு முறைகளிலும் தீர்க்க இயலாத ஒரு மூன்றாம்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடாகும். (1)-இன் பல்லுறுப்புக்கோவையை $P(x)$ எனக் குறிப்பிட்டால், $P(2)=0$ என்பதிலிருந்து $x-2$ என்பது ஒரு காரணியாகும். கணக்கின் மீதமுள்ள சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு காண்பது இனி எளிது என்பதால் பயிற்சிக்கு விடப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.25

$x^3-5x^2-4x+20=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

சமன்பாட்டிலுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவையை $P(x)$ எனக் குறிப்பிட்டால், $P(2)=0$ ஆகும். எனவே பல்லுறுப்புக்கோவைசமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 2 ஆகும். பிற மூலங்களைக் கண்டறிய $x^3-5x^2-4x+20$-ஐ $x-2$-ஆல் வகுக்க, $x^2-3x-10$ என்பது ஈவாக கிடைக்கிறது. இதனைத் தீர்க்க, -2 மற்றும் 5 மூலங்களாகக் கிடைக்கிறது. எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் $2,-2,5$ ஆகும்.

சோதித்தறிதல் முறையின் மூலம் ஓர் எண்ணை மூலமாக ஊகிப்பது எளிதான செயலன்று. ஆனால் கெழுக்கள் முழுக்களாகும் எனில், தலைமைக்கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்பு இவற்றை பயன்படுத்தி சில விகிதமுறு எண்களை சாத்தியக்கூறுள்ள மூலங்களாகப் பட்டியலிட இயலும். விகிதமுறு மூலத் தேற்றம் அத்தகைய விகிதமுறு மூலங்களின் சாத்தியக்கூறுள்ள பட்டியலை நாம் உருவாக்க உதவுகின்றது. விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டை

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 129 16-12-2022 15:06:43